P9 Jarkom Lanjutan

Proxy

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	3 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Ir Sigit Wasista M.Kom
MATA KULIAH	:	Jaringan Komputer Lanjutan
TANGGAL	:	Senin, 13 Oktober 2025

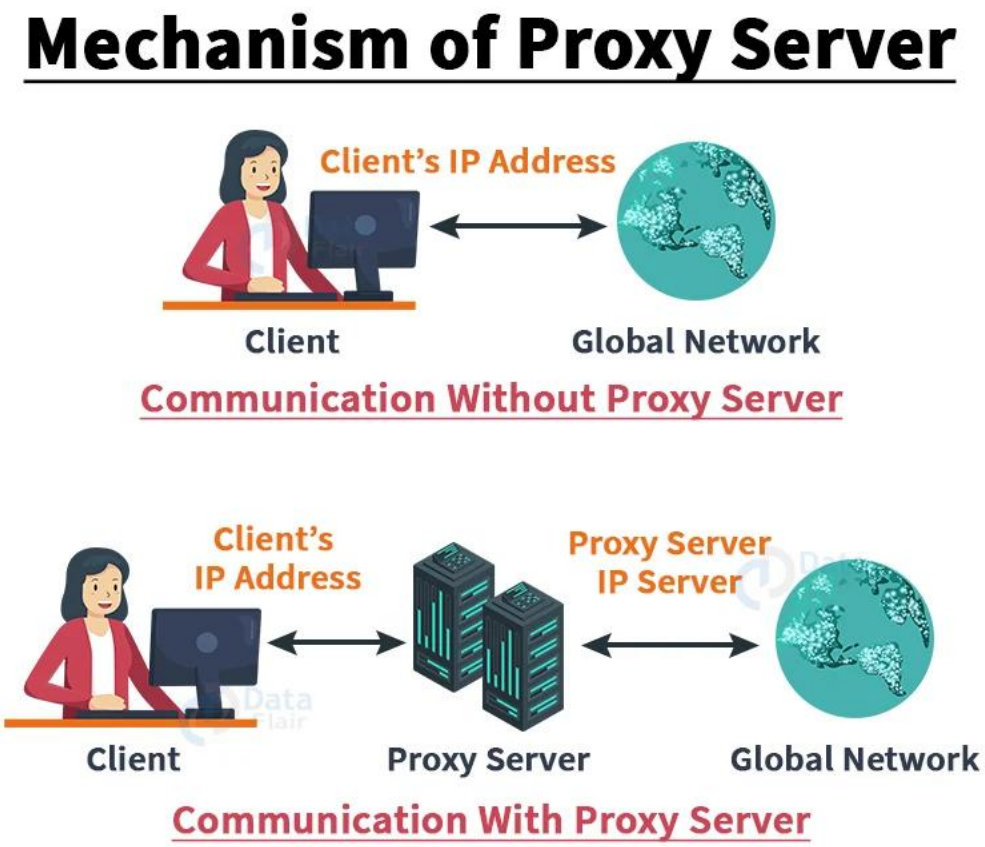
D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Pertanyaan Pemahaman Dasar:

1. Apa definisi dari proxy?

   Server proksi, atau yang biasa disebut proksi, adalah sebuah sistem komputer atau aplikasi yang bertindak sebagai perantara antara perangkat klien (pengguna) dengan server lain di internet. Secara fundamental, proksi berfungsi sebagai gerbang atau jembatan yang dilalui oleh permintaan jaringan. Setiap permintaan dari klien untuk mengakses sumber daya di internet tidak langsung dikirim ke server tujuan. Sebaliknya, permintaan tersebut pertama-tama diarahkan ke server proksi. Selanjutnya, proksi inilah yang akan membuat permintaan baru ke server tujuan atas nama klien. Dengan mekanisme ini, alamat IP asli milik klien dapat disembunyikan dan digantikan oleh alamat IP milik server proksi.

2. Jelaskan bagaimana proxy bekerja sebagai perantara antara pengguna dan server?

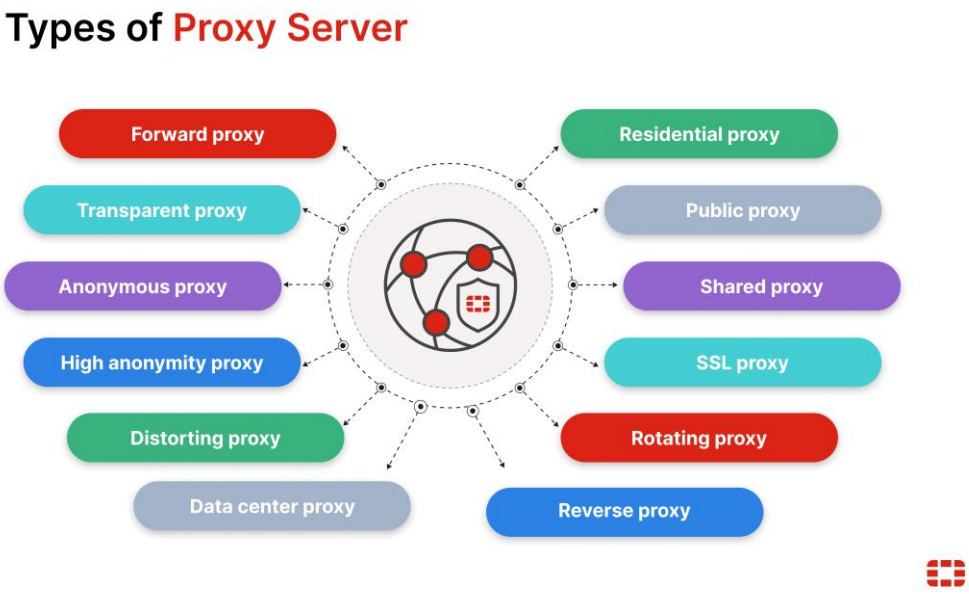


   Proses kerja proksi sebagai perantara terjadi secara sistematis. Ketika sebuah perangkat dikonfigurasi untuk menggunakan proksi, semua lalu lintas internet dari aplikasi tertentu (misalnya peramban web) akan dialihkan ke alamat server proksi. Saat klien meminta untuk membuka sebuah situs web, permintaan tersebut diterima oleh proksi.

Proksi kemudian memproses permintaan ini dan meneruskannya ke server web yang dituju. Server web akan merespons permintaan tersebut seolah-olah permintaan itu berasal dari proksi. Setelah respons dari server web diterima oleh proksi, data tersebut diteruskan kembali ke perangkat klien. Dari sudut pandang server web, seluruh interaksi terjadi dengan server proksi, sehingga identitas dan lokasi asli klien tetap tersembunyi.

3. Sebutkan beberapa jenis proxy dan fungsi utama dari masing-masing jenis tersebut.

   Berikut jenis-jenisnya:
   - Transparent Proxy: Jenis proksi ini tidak menyembunyikan alamat IP klien. Proksi ini sering diimplementasikan pada jaringan internal seperti sekolah atau perusahaan untuk tujuan penyaringan konten (content filtering) dan penyimpanan cache tanpa sepengetahuan pengguna.
   - Anonymous Proxy: Proksi ini berfungsi menyembunyikan alamat IP asli klien dari server tujuan, sehingga memberikan lapisan privasi dasar. Meskipun demikian, proksi jenis ini tetap mengidentifikasi dirinya sebagai sebuah server proksi dalam header permintaan yang dikirim.
   - High Anonymity / Elite Proxy: Ini adalah tingkat proksi yang paling aman untuk privasi. Proksi ini tidak hanya menyembunyikan alamat IP asli klien, tetapi juga tidak mengidentifikasi dirinya sebagai proksi. Server tujuan akan melihat permintaan seolah-olah berasal dari klien biasa.
   - Reverse Proxy: Berbeda dengan proksi lain yang melindungi klien, proksi terbalik dipasang di depan server web untuk melindungi server itu sendiri. Fungsinya meliputi distribusi beban lalu lintas (load balancing) ke beberapa server, menyediakan enkripsi SSL, dan menyaring permintaan berbahaya sebelum mencapai server utama.



4. Apa perbedaan utama antara proxy HTTP dan proxy SSL?

   Perbedaan mendasar antara proksi HTTP dan proksi SSL terletak pada cara penanganan data. Proksi HTTP dirancang untuk lalu lintas web standar yang tidak terenkripsi. Karena data dikirim dalam bentuk teks biasa, proksi HTTP dapat dengan mudah membaca, menganalisis, dan menyimpan konten yang lewat. Hal ini membuatnya efektif untuk caching dan penyaringan konten berbasis kata kunci. Di sisi lain, proksi SSL (sering disebut juga proksi HTTPS) dirancang untuk menangani lalu lintas yang terenkripsi. Proksi ini membuat sebuah "terowongan" aman (tunnel) untuk melewatkan data terenkripsi tanpa membukanya. Ini memastikan bahwa informasi sensitif seperti detail login atau data transaksi keuangan tetap aman dari pengintaian, bahkan oleh proksi itu sendiri.

5. Mengapa penggunaan proxy dapat meningkatkan privasi pengguna?

   Penggunaan server proksi dapat meningkatkan privasi karena peran utamanya adalah sebagai penyamar identitas digital. Ketika seseorang terhubung ke internet melalui proksi, alamat IP asli perangkatnya akan disembunyikan. Sebaliknya, situs web atau layanan online yang dikunjungi hanya akan melihat alamat IP milik server proksi. Hal ini sangat penting karena alamat IP bisa mengungkapkan lokasi geografis dan menjadi dasar untuk melacak aktivitas online. Dengan menyembunyikan IP asli, proksi memutus hubungan langsung antara pengguna dan jejak digital yang ditinggalkan. Selain menyembunyikan alamat IP, proksi menciptakan lapisan pemisah antara pengguna dan internet. Ini mempersulit pihak ketiga seperti pengiklan atau platform media sosial untuk membangun profil mendetail tentang kebiasaan menjelajah. Tanpa alamat IP yang konsisten untuk dilacak, aktivitas online menjadi lebih anonim. Dengan begitu, pengguna mendapatkan kendali lebih besar atas data pribadi mereka dan terlindungi dari pengawasan yang tidak diinginkan, menjadikan pengalaman online terasa lebih aman dan pribadi.

Pertanyaan Aplikasi:

1. Bagaimana proxy membantu dalam menghemat bandwidth internet?

   Server proksi membantu menghemat bandwidth internet melalui sebuah mekanisme cerdas yang disebut *caching* atau penyimpanan sementara. Ketika seorang pengguna di dalam sebuah jaringan mengakses situs web untuk pertama kalinya, proksi akan mengunduh konten dari situs tersebut, seperti gambar, file, dan elemen halaman lainnya. Konten ini kemudian disimpan secara lokal di dalam server proksi itu sendiri. Manfaat penghematan baru terasa ketika ada pengguna lain di jaringan yang sama ingin mengakses situs yang identik. Alih-alih mengunduh ulang semua konten dari server asli di internet, proksi akan langsung menyajikan salinan yang sudah tersimpan di dalam *cache*-nya. Proses ini secara drastis mengurangi jumlah data yang perlu ditransfer melalui koneksi internet utama. Di lingkungan seperti kantor atau sekolah di mana banyak orang mengakses situs yang sama, metode ini sangat efektif untuk mengurangi beban jaringan dan menghemat biaya internet.

2. Apa manfaat menggunakan proxy dalam mengontrol akses ke konten di jaringan perusahaan?

   Dalam lingkungan perusahaan, server proksi berfungsi sebagai penjaga gerbang digital yang sangat kuat. Manfaat utamanya adalah memberikan kendali terpusat kepada administrator jaringan untuk menerapkan kebijakan penggunaan internet. Proksi dapat dikonfigurasi untuk memblokir akses ke kategori situs web tertentu, misalnya media sosial, situs streaming hiburan, atau portal game online. Dengan membatasi akses ke konten yang tidak relevan dengan pekerjaan, perusahaan dapat membantu karyawan tetap fokus dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

   Selain untuk produktivitas, proksi juga berperan penting dalam menjaga keamanan jaringan. Administrator dapat membuat daftar hitam berisi situs-situs berbahaya yang dikenal menyebarkan virus atau melakukan penipuan. Proksi akan secara otomatis memblokir setiap upaya koneksi ke situs-situs tersebut, melindungi jaringan perusahaan dari ancaman eksternal. Kemampuan untuk mencatat aktivitas internet juga membantu perusahaan dalam melakukan audit keamanan dan memastikan semua pengguna mematuhi kebijakan yang berlaku.

3. Bagaimana proxy dapat digunakan untuk melindungi data pengguna dari serangan cyber?

   Proksi bertindak sebagai lapisan pertahanan pertama yang melindungi pengguna dan jaringan internal dari berbagai ancaman di internet. Dengan menyembunyikan arsitektur jaringan dan alamat IP asli dari perangkat pengguna, proksi membuat

penyerang lebih sulit untuk menargetkan sistem secara langsung. Dari luar, yang terlihat hanyalah alamat IP proksi, sehingga infrastruktur internal yang sebenarnya tetap aman tersembunyi di baliknya. Ini seperti memiliki benteng pertahanan di garis depan yang menyerap serangan sebelum mencapai target utama.

Lebih dari itu, proksi dapat berfungsi sebagai filter keamanan yang aktif. Proksi dapat dikonfigurasi untuk memeriksa lalu lintas data yang masuk dan keluar, serta memblokir konten yang mencurigakan. Misalnya, proksi dapat mencegah akses ke situs web *phishing* yang dirancang untuk mencuri kata sandi, atau menghentikan unduhan file yang terdeteksi mengandung *malware*. Dengan menyaring ancaman di perimeter jaringan, proksi mengurangi risiko infeksi dan pencurian data secara signifikan.

4. Dalam situasi apa proxy mungkin memperlambat akses internet?

   Meskipun proksi dapat mempercepat akses melalui *caching*, ada beberapa situasi di mana penggunaannya justru bisa membuat koneksi internet terasa lebih lambat. Salah satu penyebab utamanya adalah beban server proksi yang berlebihan. Jika sebuah server proksi, terutama yang gratis, digunakan oleh ribuan orang secara bersamaan, kapasitasnya bisa tidak mencukupi. Akibatnya, server akan kewalahan memproses permintaan, menyebabkan koneksi menjadi lambat bagi semua penggunanya. Faktor lain yang berpengaruh adalah jarak geografis. Setiap permintaan internet harus menempuh perjalanan ekstra ke lokasi server proksi sebelum diteruskan ke tujuan akhir. Jika server proksi berlokasi di benua yang berbeda, waktu yang dibutuhkan data untuk bolak-balik akan meningkat, yang dikenal sebagai latensi. Selain itu, jika proksi melakukan proses penyaringan atau enkripsi yang rumit, hal ini juga membutuhkan waktu pemrosesan tambahan yang dapat sedikit memperlambat kecepatan koneksi secara keseluruhan.

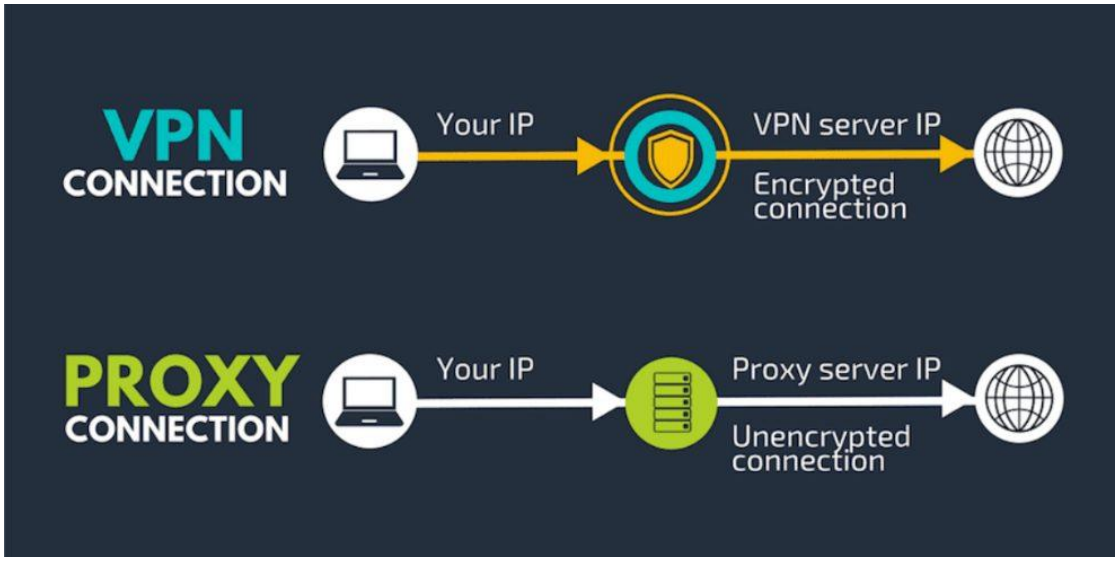
5. Berikan contoh situasi di mana proxy transparan lebih baik digunakan dibandingkan proxy anonim.

   Proksi transparan adalah pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan proksi anonim dalam lingkungan jaringan yang terkelola, di mana tujuannya adalah kontrol dan efisiensi, bukan privasi individu. Contoh paling umum adalah di jaringan sekolah, perpustakaan, atau kantor. Dalam skenario ini, administrator ingin memastikan semua pengguna mematuhi kebijakan yang sama, seperti memblokir konten dewasa atau menghemat *bandwidth*, tanpa memberikan pilihan kepada pengguna untuk menolak.
   Keunggulan proksi transparan terletak pada implementasinya. Proksi ini dipasang di tingkat jaringan, sehingga semua lalu lintas dari setiap perangkat secara otomatis melewatinya tanpa perlu konfigurasi apa pun di sisi pengguna. Pengguna bahkan mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang menggunakan proksi. Hal ini memastikan kebijakan diterapkan secara seragam dan tidak dapat dihindari. Sebaliknya, proksi

anonim harus diatur secara manual oleh setiap pengguna dan dapat dengan mudah dinonaktifkan, sehingga tidak efektif untuk tujuan penegakan kebijakan di seluruh organisasi.

Pertanyaan Analisis dan Perbandingan:

1. Jelaskan perbedaan utama antara proxy dan VPN.



Perbedaan paling mendasar antara proksi dan VPN terletak pada cakupan perlindungan dan penggunaan enkripsi. Proksi umumnya bekerja pada tingkat aplikasi, artinya ia hanya mengalihkan lalu lintas dari program tertentu yang telah diatur untuk menggunakannya, seperti peramban web. Aplikasi lain di perangkat yang sama akan tetap terhubung ke internet secara langsung. Sebaliknya, VPN bekerja pada tingkat sistem operasi, sehingga ia merutekan dan mengamankan seluruh lalu lintas internet dari perangkat tersebut, tanpa terkecuali. Perbedaan krusial kedua adalah enkripsi. Enkripsi adalah fitur inti dari VPN, di mana semua data yang dikirim dari perangkat akan dienkripsi secara kuat, menciptakan sebuah terowongan pribadi yang aman. Ini membuat data tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Sebagian besar proksi, terutama yang gratis, tidak menawarkan enkripsi sama sekali. Ini berarti, meskipun alamat IP tersembunyi, data yang dikirimkan tetap rentan untuk disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Apa kelemahan utama dari proxy dibandingkan VPN dalam hal keamanan dan privasi?

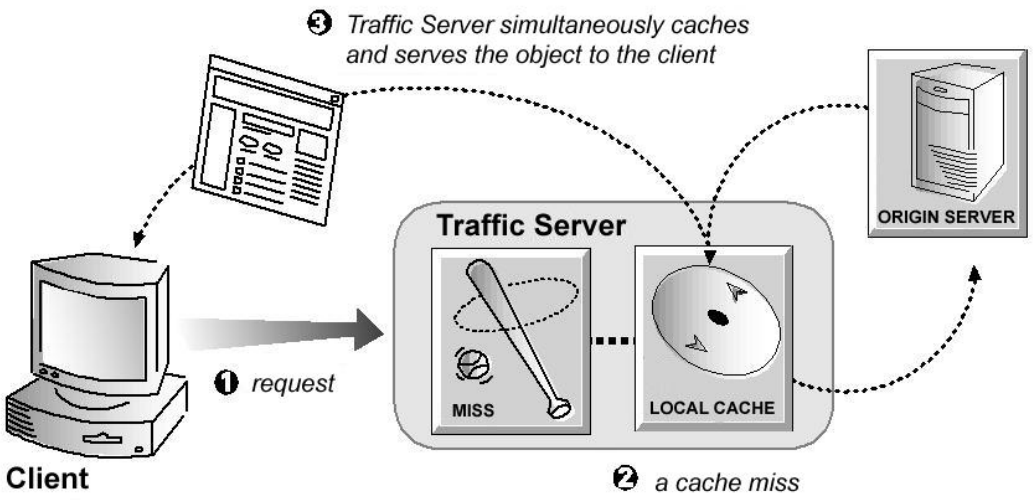
   Kelemahan utama proksi jika dibandingkan dengan VPN adalah ketiadaan enkripsi dari ujung ke ujung pada sebagian besar layanannya. Tanpa lapisan enkripsi yang kuat, semua data yang dikirim melalui proksi berpotensi untuk dibaca oleh siapa saja yang memantau jaringan, seperti peretas di Wi-Fi publik atau bahkan penyedia layanan internet. Ini membuat informasi sensitif seperti kata sandi atau detail kartu kredit sangat rentan. VPN secara fundamental dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan mengenkripsi semua lalu lintas secara otomatis.

   Proksi hanya memberikan perlindungan parsial. Karena hanya bekerja pada aplikasi yang dikonfigurasi, ada kemungkinan terjadi "kebocoran" alamat IP asli melalui aplikasi lain yang berjalan di latar belakang. Misalnya, jika hanya peramban yang diatur, aplikasi email atau pembaruan sistem mungkin masih terhubung langsung dan mengungkap identitas asli. VPN memberikan perlindungan yang menyeluruh untuk seluruh perangkat, menutup semua celah potensial dan menawarkan tingkat keamanan serta privasi yang jauh lebih komprehensif.

3. Mengapa proxy anonim tidak selalu memberikan keamanan yang sepenuhnya?

   Proksi anonim tidak selalu memberikan keamanan yang sepenuhnya karena menyembunyikan alamat IP hanyalah satu bagian dari teka-teki keamanan online. Salah satu kelemahan terbesarnya adalah lalu lintas antara perangkat pengguna dan server proksi itu sendiri sering kali tidak dienkripsi. Artinya, meskipun situs web tujuan tidak dapat melihat IP asli, penyedia layanan internet atau siapa pun yang mengawasi jaringan masih dapat melihat situs apa saja yang sedang dikunjungi, meskipun kontennya mungkin tidak terlihat. Lebih dari itu, tingkat keamanan sangat bergantung pada kepercayaan terhadap penyedia layanan proksi. Karena semua data melewati server mereka, penyedia yang tidak jujur memiliki kemampuan untuk mencatat semua aktivitas online, termasuk situs yang dikunjungi dan data yang dikirim. Informasi ini kemudian bisa dijual kepada pengiklan atau pihak lain. Banyak layanan proksi gratis mendanai operasional mereka dengan cara ini, sehingga pada dasarnya pengguna menukar privasi mereka dengan layanan gratis yang tidak aman.

4. Bagaimana cache pada proxy bisa mempercepat akses internet?



Cache pada server proksi berfungsi seperti memori jangka pendek untuk internet. Ketika seorang pengguna di jaringan meminta untuk mengakses sebuah halaman web, proksi akan mengunduh semua elemen halaman tersebut, seperti gambar, logo, dan file-file pendukung lainnya. Setelah itu, proksi menyimpan salinan dari elemen-elemen ini di dalam penyimpanan lokalnya yang disebut *cache*. Keajaiban terjadi saat pengguna lain di jaringan yang sama ingin mengunjungi halaman web yang sama. Daripada harus mengunduh ulang semua elemen tersebut dari server asli yang mungkin berada di negara lain, proksi cukup mengambil salinan yang sudah ada dari *cache*-nya dan menyajikannya langsung kepada pengguna. Karena data diambil dari server lokal yang lebih dekat, prosesnya menjadi jauh lebih cepat. Hal ini membuat waktu muat halaman terasa lebih singkat dan pengalaman menjelajah menjadi lebih responsif.

5. Apa tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proxy dalam jaringan yang kompleks

Dalam jaringan yang kompleks seperti di perusahaan besar atau kampus, penggunaan proksi terpusat menghadapi tantangan skalabilitas yang serius. Ketika ribuan pengguna mencoba mengakses internet secara bersamaan, server proksi harus memproses semua permintaan tersebut. Jika kapasitasnya tidak memadai, proksi akan menjadi titik kemacetan (*bottleneck*) yang menyebabkan koneksi internet melambat drastis bagi semua orang. Selain itu, proksi juga bisa menjadi *single point of failure*, artinya jika server proksi rusak, seluruh organisasi bisa kehilangan akses internet. Tantangan lainnya adalah kompleksitas konfigurasi dan manajemen di tengah maraknya enkripsi. Mengelola aturan pemfilteran untuk ribuan pengguna dengan kebutuhan yang berbeda-beda adalah pekerjaan yang rumit. Terlebih lagi, sebagian besar lalu lintas web saat ini sudah dienkripsi (HTTPS), yang tidak dapat dibaca oleh proksi standar. Untuk dapat

memfilter konten di dalam lalu lintas terenkripsi, diperlukan teknik canggih yang mahal, sulit diimplementasikan, dan dapat menimbulkan masalah privasi baru.